Báo cáo vòng 7: hiệu chuẩn rủi ro điều hướng và tự kiểm toán toàn bộ

Branch `hmm-navigation-5`, 2026-11-01. Nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 29 (đăng ký trước, push trước đánh giá). Kiểm toán chi tiết: `paper/AUDIT_E29.md`. Lý thuyết: `paper/cms_theory.md` §4b. Novelty: `LITERATURE_GATE.md` Gate 13. Vòng trước: `paper/BAO_CAO_E28.pdf`.

Tóm tắt.

1. **Phương pháp đề xuất cuối: CMS-CPC/H+SH+G+NGR** = CMS (null hiệu chuẩn sinh từ chính luồng triển khai bằng phẫu thuật bản đồ quanh niềm tin của hệ thống, null **chính xác** top-100 của bản đồ đã phẫu thuật) + chuỗi hiện diện HMM + dừng hình dạng + cổng đồng thuận + **cổng innovation phản thực** (hiệu chuẩn rủi ro điều hướng, không nhãn). Leave-one-dataset-out chọn luật này ở **7/7 fold** (α = 0.05; ở α = 0.01 chọn bản α = 0.01 của nó, cũng 7/7).
2. So với phương pháp tốt nhất trước đó (CPC-SC-T½+SH), trên cùng 366 run: **recall cao hơn 7/7 dataset và sai số điều hướng thấp hơn 7/7** (ví dụ 4S countryside 0.491 / 34.3 m so với 0.334 / 51.3 m; Boreas 0.775 / 4.5 m so với 0.666 / 5.7 m), segFAR ≤ 0.009; bootstrap cụm theo seed: recall cao hơn có ý nghĩa 6/7, sai số thấp hơn có ý nghĩa 6/7, không dataset nào kém hơn.
3. Bản bảo đảm chặt **CMS-CPCW/H+SH+NGR** (Định lý 6′: khởi phát bằng chuỗi cửa sổ hữu hạn): cũng hơn luật cũ 7/7 về recall và 7/7 về sai số. Đường cong: recall tại FL ≤ 0.01 của CMS-CPC/H+SH+NGR cao hơn luật cũ **7/7**.
4. Tự kiểm toán: không có rò nhãn; các định lý cũ đã kiểm lại; sửa hai lỗi thật (ngưỡng khởi phát của chuỗi đầy đủ bộ nhớ → CMS-CPCW; null phản thực cắt cụt → bản chính xác, kết quả gần như không đổi) và bổ sung khoảng tin cậy.

1. Tự kiểm toán: các vấn đề tìm thấy và cách sửa

Mục	Vấn đề	Mức	Sửa
Định lý	Ngưỡng khởi phát của chuỗi đầy đủ bộ nhớ (CPC-SC vòng 3, CMS-CPC vòng 6) hiệu chuẩn trên chuỗi khởi động ở odds 1 với lập luận "odds 1 là mức cao nhất của chuỗi chưa báo" — sai khi κ > 0 (κ ≈ 2.4–4.7)	Nghiêm trọng (lý thuyết)	Định lý 6′ + luật **CMS-CPCW**: khởi phát bằng chuỗi cửa sổ hữu hạn
Code	Null phản thực bị cắt cụt ở top-100 (giả thuyết hạng > 100 bị thiếu, giá trị dự phòng sai)	Trung bình	`cms_exact.py`: top-300 trên GPU, đúng top-100 của bản đồ đã phẫu thuật; tính lại 366 + 216 run
Thống kê	Vòng 6 báo trung bình và số dataset thắng; các run (seed × descriptor) không độc lập	Bổ sung	Bootstrap cụm theo seed + sign test (`paired_stats.py`), Bảng 5
Dữ liệu	Baseline có nhãn đánh giá cả trên điều kiện huấn luyện (`bsel`); CMS chuyển đạo theo phiên; thiết kế dùng vài run giữ lại	Trung bình	Ghi rõ (so sánh với baseline là bảo thủ); bản nhân quả `[loco]`; LODO
Định lý	S3 cần điều kiện trên nhãn "đoạn tốt"; Định lý 6 không phủ đoạn ở đầu chuyến off-map	Trung bình	Phát biểu lại (§4b(ii))

Mục	Vấn đề	Mức	Sửa
Đánh giá	Bộ lọc Kalman của đánh giá quá tự tin (√P ≈ 0.6 m, độ lợi ≈ 0.014); odometry căn bằng GT ở đầu chuỗi; với dataset mô phỏng bộ lọc dùng odometry khác luật quyết định	Nhẹ–trung bình	Ghi rõ; chung cho mọi luật
Novelty	"no prior instance found" sau vài truy vấn	Nhẹ	Tìm rộng hơn (Gate 13); hạ chữ; cổng +NGR không tuyên bố mới
Đã kiểm, đúng	Bổ đề 1–2, Định lý 1 (Shiryaev–Roberts), Định lý 5, PAC (Hệ quả 9), chỉ số conformal, Procrustes, TAO, metric segFAR/FL/recall, không rò nhãn trong `cms.py` / `cms_exact.py` / `navrisk.py`	—	—

2. Phương pháp mới của vòng này

Hiệu chuẩn rủi ro điều hướng: cổng innovation phản thực (+NGR, `analysis/navrisk.py`). Chẩn đoán (nhãn chỉ để phân loại): fix đúng được chấp nhận có innovation nhỏ (trung vị 0.5–8 m), fix sai gây hại có innovation lớn (phân vị 90 % là 42–856 m); một fix sai dịch ước lượng của bộ lọc K·ν. Winner phản thực j_cf của CMS là một fix sai theo cấu trúc; d_cf = |m(j_cf) − m(j)| là innovation mà nó gây ra. Cổng: báo cáo t chỉ khi luật nền báo cáo **và** ν_t = |fix_t − x̂_t⁻| ≤ τ, τ = phân vị β = 0.05 của d_cf trong nhóm hiệu chuẩn; mở khoá cho một chuỗi khi luật nền đã báo R = H frame liền và các vector innovation đồng nhất (phân tán ≤ excl/2: bộ lọc bị lệch khỏi một quỹ đạo nhất quán — trường hợp trôi). Cổng chỉ **bỏ** báo cáo ⇒ giữ mọi cận theo đoạn.

Khởi phát chặt (CMS-CPCW). Khởi phát khi log-odds của chuỗi cửa sổ W = H frame (khởi động lại ở odds 1) vượt κ_W (phân vị trên các đoạn phản thực của cùng chuỗi cửa sổ); duy trì bằng chuỗi đầy đủ (log-odds > 0) và dừng SH. Định lý 6′: tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn ≤ α(n+1)/(πn+1), mọi phụ thuộc, không phụ thuộc trạng thái lúc vào đoạn.

Null phản thực chính xác (`analysis/cms_exact.py`). Mỗi frame giữ top-300; bản đồ đã phẫu thuật dùng đúng 100 entry chưa che đầu tiên cho giả thuyết, tra cứu ngoại hình và giá trị dự phòng.

3. Tối ưu tính toán

- Thống kê chính xác: 366 job `cms_exact.py` (top-300 trên GPU + thống kê trên CPU) cân bằng tải LPT trên 10 phiên L4×4 (40 job song song mỗi phiên, 4 GPU chia vòng); độ bền lỗ 10/50 %: 216 job trên 10 phiên L4 của 5 acc khác, chạy đồng thời (20 phiên L4).
- Đánh giá cuối (đường cong + mặc định, 2 mức α, nhân quả, cổng điều hướng, ablation) trên các phiên L4 được giải phóng.
- Không sửa code trong lúc tạo kernel (mỗi lần sửa buộc upload lại code cho acc kế tiếp).

4. Kết quả (null phản thực chính xác; 366 run)

Bảng 1. Điểm mặc định, α = 0.05: recall / segFAR trung bình / segFAR run tệ nhất / sai số điều hướng (m)

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.684 / 0.043 / 0.567 / 25.3	0.526 / 0.021 / 0.065 / 13.7	0.686 / 0.227 / 1.000 / 18.1	0.740 / 0.038 / 0.113 / 59.3	0.724 / 0.215 / 0.997 / 21.2	0.625 / 0.101 / 1.000 / 70.9	0.254 / 0.088 / 0.983 / 81.0

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Claxton'24 (nhãn)	0.741 / 0.116 / 0.619 / 37.3	0.663 / 0.213 / 0.425 / 33.2	0.874 / 0.166 / 0.809 / 14.4	0.522 / 0.267 / 0.447 / 88.9	0.798 / 0.152 / 0.589 / 18.7	0.724 / 0.166 / 0.544 / 90.3	0.597 / 0.213 / 0.498 / 42.9
SafeVPR'26 (nhãn)	–	0.324 / 0.038 / 0.225 / 14.7	–	–	0.711 / 0.037 / 0.221 / 11.6	0.668 / 0.033 / 0.158 / 32.6	0.105 / 0.005 / 0.056 / 75.2
TAO'26 (nhãn)	0.801 / 0.240 / 0.830 / 46.2	0.756 / 0.707 / 1.000 / 57.6	0.930 / 0.370 / 1.000 / 38.4	0.805 / 0.579 / 1.000 / 187.9	0.935 / 0.740 / 1.000 / 54.0	0.839 / 0.557 / 1.000 / 168.4	0.769 / 0.732 / 1.000 / 95.1
CPC-SC+CS (vòng 3)	0.661 / 0.001 / 0.021 / 5.1	0.537 / 0.000 / 0.000 / 4.6	0.731 / 0.002 / 0.019 / 3.8	0.644 / 0.000 / 0.003 / 9.6	0.709 / 0.000 / 0.000 / 11.6	0.600 / 0.000 / 0.010 / 30.8	0.297 / 0.000 / 0.007 / 53.1
CPC-SC-T½+SH (vòng 5)	0.666 / 0.002 / 0.023 / 5.7	0.588 / 0.001 / 0.003 / 4.9	0.789 / 0.018 / 0.188 / 5.2	0.713 / 0.001 / 0.010 / 9.5	0.738 / 0.000 / 0.003 / 11.4	0.640 / 0.007 / 0.034 / 29.8	0.334 / 0.000 / 0.015 / 51.3
CMS-CPC/ H+SH (vòng 6, null chính xác)	0.781 / 0.006 / 0.030 / 11.2	0.630 / 0.013 / 0.059 / 8.5	0.834 / 0.018 / 0.072 / 7.0	0.798 / 0.009 / 0.044 / 12.8	0.806 / 0.002 / 0.018 / 9.8	0.719 / 0.011 / 0.062 / 27.6	0.523 / 0.003 / 0.026 / 34.0
CMS-CPC/ H+SH+NGR	0.780 / 0.003 / 0.022 / 5.4	0.627 / 0.003 / 0.016 / 5.3	0.833 / 0.010 / 0.058 / 4.2	0.796 / 0.001 / 0.013 / 5.5	0.804 / 0.000 / 0.006 / 9.6	0.709 / 0.008 / 0.051 / 26.2	0.513 / 0.001 / 0.013 / 31.8
CMS-CPC/ H+SH+G+NGR (đề xuất, LODO chọn 7/7)	0.775 / 0.003 / 0.022 / 4.5	0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3	0.822 / 0.009 / 0.050 / 4.0	0.765 / 0.000 / 0.000 / 5.6	0.800 / 0.000 / 0.006 / 9.7	0.703 / 0.006 / 0.051 / 26.1	0.491 / 0.001 / 0.010 / 34.3
CMS-CPCW/ H+SH (khởi phát cửa sổ)	0.766 / 0.004 / 0.028 / 10.0	0.611 / 0.005 / 0.029 / 5.1	0.827 / 0.013 / 0.065 / 6.4	0.773 / 0.002 / 0.018 / 8.3	0.799 / 0.001 / 0.015 / 9.8	0.710 / 0.008 / 0.051 / 27.1	0.479 / 0.001 / 0.010 / 35.6
CMS-CPCW/ H+SH+NGR (bảo đảm chặt)	0.766 / 0.002 / 0.022 / 5.5	0.609 / 0.001 / 0.007 / 4.8	0.826 / 0.009 / 0.054 / 4.1	0.772 / 0.000 / 0.010 / 5.8	0.798 / 0.000 / 0.006 / 9.7	0.700 / 0.007 / 0.040 / 26.3	0.468 / 0.000 / 0.007 / 37.3
CMS-T/ H+SH+NGR	0.684 / 0.000 / 0.002 / 4.3	0.527 / 0.002 / 0.010 / 8.0	0.733 / 0.003 / 0.042 / 3.6	0.476 / 0.000 / 0.003 / 9.8	0.749 / 0.000 / 0.006 / 10.3	0.623 / 0.002 / 0.017 / 29.5	0.244 / 0.000 / 0.004 / 52.1
ablation: +NG (không mở khoá)	0.781 / 0.001 / 0.007 / 3.7	0.602 / 0.001 / 0.003 / 5.2	0.833 / 0.007 / 0.040 / 3.5	0.738 / 0.000 / 0.005 / 11.9	0.786 / 0.000 / 0.003 / 10.4	0.485 / 0.003 / 0.017 / 73.8	0.313 / 0.000 / 0.004 / 72.7
ablation: +DRG (cổng dead-reckoning cổ điển)	0.771 / 0.001 / 0.013 / 16.6	0.557 / 0.006 / 0.029 / 56.3	0.826 / 0.015 / 0.067 / 7.4	0.769 / 0.000 / 0.005 / 12.1	0.805 / 0.000 / 0.003 / 9.5	0.566 / 0.007 / 0.051 / 68.9	0.493 / 0.001 / 0.013 / 42.0
ablation: CPC-SC-T½+SH+NGR (cổng trên luật cũ)	0.666 / 0.001 / 0.017 / 5.3	0.587 / 0.000 / 0.000 / 3.9	0.789 / 0.011 / 0.111 / 4.0	0.712 / 0.000 / 0.003 / 9.5	0.738 / 0.000 / 0.003 / 11.5	0.629 / 0.006 / 0.034 / 31.2	0.325 / 0.000 / 0.004 / 52.2
CMS-CPC/ H+SH [nhân quả]	0.768 / 0.007 / 0.034 / 9.7	0.626 / 0.012 / 0.056 / 8.2	0.829 / 0.017 / 0.070 / 6.8	0.781 / 0.018 / 0.085 / 18.7	0.781 / 0.001 / 0.024 / 10.0	0.715 / 0.012 / 0.062 / 29.6	0.513 / 0.006 / 0.040 / 36.9
CMS-CPCW/ H+SH [nhân quả]	0.745 / 0.004 / 0.028 / 8.3	0.604 / 0.004 / 0.016 / 5.1	0.823 / 0.012 / 0.059 / 6.3	0.737 / 0.004 / 0.041 / 12.1	0.770 / 0.001 / 0.018 / 10.1	0.702 / 0.009 / 0.062 / 26.6	0.475 / 0.003 / 0.026 / 40.1

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Oracle	0.88 / – / – / 2.1	0.72 / – / – / 2.2	0.94 / – / – / 3.0	0.67 / – / – / 4.8	0.91 / – / – / 8.3	0.84 / – / – / 19.4	0.73 / – / – / 16.5

Bảng 2. Điểm mặc định, α = 0.01

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-SC+CS, α = 0.01 (null bản đồ)	0.644 / 0.001 / 0.011 / 5.1	0.488 / 0.000 / 0.000 / 4.1	0.000 / 0.000 / 0.000 / 4.0	0.630 / 0.000 / 0.003 / 9.7	0.000 / 0.000 / 0.000 / 37.4	0.180 / 0.000 / 0.000 / 78.4	0.204 / 0.000 / 0.000 / 67.0
CMS-CPC/ H+SH (vòng 6, null chính xác)	0.751 / 0.002 / 0.020 / 6.9	0.595 / 0.002 / 0.007 / 4.7	0.795 / 0.010 / 0.051 / 4.3	0.723 / 0.005 / 0.038 / 11.0	0.731 / 0.000 / 0.007 / 10.7	0.701 / 0.009 / 0.051 / 28.1	0.411 / 0.001 / 0.013 / 44.4
CMS-CPC/ H+SH+NGR	0.751 / 0.001 / 0.014 / 4.7	0.593 / 0.001 / 0.003 / 4.1	0.794 / 0.007 / 0.042 / 3.6	0.721 / 0.001 / 0.013 / 7.6	0.730 / 0.000 / 0.003 / 10.7	0.690 / 0.007 / 0.040 / 27.2	0.398 / 0.000 / 0.007 / 44.2
CMS-CPC/ H+SH+G+NGR (đề xuất, LODO chọn 7/7)	0.748 / 0.001 / 0.014 / 3.9	0.580 / 0.001 / 0.003 / 3.9	0.786 / 0.007 / 0.042 / 3.6	0.694 / 0.000 / 0.000 / 7.3	0.726 / 0.000 / 0.000 / 10.8	0.685 / 0.004 / 0.040 / 27.1	0.384 / 0.000 / 0.007 / 46.2
CMS-CPCW/ H+SH (khởi phát cửa sổ)	0.733 / 0.001 / 0.016 / 4.7	0.551 / 0.000 / 0.000 / 5.5	0.781 / 0.006 / 0.042 / 4.1	0.589 / 0.000 / 0.005 / 9.7	0.677 / 0.000 / 0.003 / 11.8	0.674 / 0.006 / 0.045 / 27.9	0.349 / 0.001 / 0.010 / 56.2
CMS-CPCW/ H+SH+NGR (bảo đảm chặt)	0.733 / 0.001 / 0.011 / 4.4	0.550 / 0.000 / 0.000 / 4.6	0.781 / 0.006 / 0.042 / 3.6	0.586 / 0.000 / 0.000 / 10.2	0.676 / 0.000 / 0.003 / 11.8	0.664 / 0.006 / 0.034 / 28.8	0.338 / 0.000 / 0.007 / 56.9
CMS-T/ H+SH+NGR	0.632 / 0.000 / 0.001 / 3.9	0.465 / 0.000 / 0.000 / 4.4	0.623 / 0.001 / 0.016 / 3.4	0.101 / 0.000 / 0.000 / 29.5	0.707 / 0.000 / 0.000 / 10.9	0.538 / 0.001 / 0.011 / 34.0	0.130 / 0.000 / 0.002 / 67.8
ablation: +NG (không mở khoá)	0.751 / 0.000 / 0.006 / 3.8	0.554 / 0.001 / 0.003 / 8.1	0.795 / 0.006 / 0.040 / 3.4	0.651 / 0.000 / 0.005 / 15.6	0.713 / 0.000 / 0.003 / 11.6	0.467 / 0.003 / 0.017 / 74.7	0.209 / 0.000 / 0.000 / 83.9
ablation: +DRG (cổng dead-reckoning cổ điển)	0.748 / 0.001 / 0.007 / 7.1	0.562 / 0.001 / 0.003 / 6.3	0.792 / 0.007 / 0.046 / 4.4	0.711 / 0.000 / 0.006 / 8.5	0.731 / 0.000 / 0.003 / 10.6	0.562 / 0.005 / 0.040 / 68.2	0.372 / 0.000 / 0.012 / 63.8
CMS-CPC/ H+SH [nhân quả]	0.729 / 0.003 / 0.021 / 7.3	0.589 / 0.004 / 0.020 / 5.7	0.796 / 0.010 / 0.051 / 4.4	0.685 / 0.005 / 0.031 / 13.9	0.760 / 0.001 / 0.011 / 10.4	0.695 / 0.010 / 0.051 / 27.3	0.425 / 0.003 / 0.040 / 55.1
CMS-CPCW/ H+SH [nhân quả]	0.706 / 0.001 / 0.016 / 5.9	0.560 / 0.000 / 0.000 / 5.3	0.785 / 0.006 / 0.042 / 4.3	0.564 / 0.000 / 0.005 / 12.6	0.737 / 0.000 / 0.003 / 10.7	0.671 / 0.007 / 0.051 / 28.5	0.361 / 0.000 / 0.010 / 59.7
Oracle	0.88 / – / – / 2.1	0.72 / – / – / 2.2	0.94 / – / – / 3.0	0.67 / – / – / 4.8	0.91 / – / – / 8.3	0.84 / – / – / 19.4	0.73 / – / – / 16.5

Bảng 3. Đường cong: recall tại FL ≤ 0.01 / pAUC (seed 0–2; luật có cổng: điểm số bị che ở các frame cổng loại tại điểm mặc định)

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.562 / 0.602	0.526 / 0.563	0.592 / 0.638	0.624 / 0.688	0.537 / 0.599	0.555 / 0.615	0.181 / 0.237

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Claxton'24 (nhãn)	0.686 / 0.705	0.571 / 0.592	0.791 / 0.812	0.438 / 0.466	0.749 / 0.765	0.645 / 0.672	0.423 / 0.472
SafeVPR'26 (nhãn)	0.486 / 0.551	0.397 / 0.444	–	–	0.757 / 0.786	0.698 / 0.733	0.252 / 0.329
TAO'26 (nhãn)	0.640 / 0.659	0.520 / 0.543	0.792 / 0.806	0.418 / 0.493	0.683 / 0.705	0.631 / 0.654	0.239 / 0.296
CPC-SC+CS (vòng 3)	0.766 / 0.777	0.586 / 0.588	0.705 / 0.724	0.780 / 0.787	0.771 / 0.771	0.664 / 0.657	0.545 / 0.543
CPC-SC-T½+SH (vòng 5)	0.770 / 0.780	0.612 / 0.624	0.744 / 0.759	0.794 / 0.814	0.812 / 0.810	0.680 / 0.693	0.528 / 0.571
CMS-CPC/ H+SH (vòng 6, null chính xác)	0.799 / 0.806	0.592 / 0.623	0.779 / 0.785	0.790 / 0.812	0.816 / 0.812	0.714 / 0.712	0.616 / 0.619
CMS-CPCW/ H+SH (khởi phát cửa sổ)	0.789 / 0.802	0.600 / 0.621	0.769 / 0.778	0.781 / 0.806	0.815 / 0.812	0.707 / 0.709	0.608 / 0.614
CMS-CPC/ H+SH+NGR	0.809 / 0.811	0.632 / 0.640	0.783 / 0.789	0.815 / 0.828	0.813 / 0.813	0.703 / 0.703	0.605 / 0.610
CMS-CPC/ H+SH+G+NGR	0.808 / 0.802	0.625 / 0.629	0.769 / 0.774	0.793 / 0.792	0.804 / 0.804	0.697 / 0.696	0.576 / 0.573
CMS-CPCW/ H+SH+NGR	0.793 / 0.804	0.618 / 0.632	0.777 / 0.783	0.794 / 0.812	0.813 / 0.812	0.695 / 0.700	0.596 / 0.606

Bảng 4. Độ chặt: tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn / α và segFAR / α

Luật	α	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countrysid
CPC-SC+CS	0.05	0.02 / 0.03	0.06 / 0.00	0.06 / 0.04	0.05 / 0.00	0.08 / 0.00	0.09 / 0.01	0.08 / 0.00
CPC-SC-T½+SH	0.05	0.03 / 0.04	0.06 / 0.01	0.22 / 0.35	0.05 / 0.01	0.08 / 0.00	0.10 / 0.14	0.09 / 0.01
CMS-CPC/H+SH+G+NGR	0.05	0.03 / 0.05	0.07 / 0.03	0.11 / 0.19	0.05 / 0.00	0.08 / 0.00	0.10 / 0.11	0.08 / 0.01
CMS-CPC/H+SH+NGR	0.05	0.04 / 0.06	0.10 / 0.07	0.11 / 0.20	0.06 / 0.03	0.08 / 0.01	0.10 / 0.16	0.09 / 0.03
CMS-CPCW/H+SH+NGR	0.05	0.03 / 0.04	0.07 / 0.02	0.08 / 0.18	0.05 / 0.01	0.08 / 0.01	0.09 / 0.14	0.08 / 0.01
CMS-CPC/H+SH+NGR	0.01	0.10 / 0.11	0.31 / 0.05	0.44 / 0.74	0.31 / 0.09	0.38 / 0.01	0.46 / 0.67	0.41 / 0.05
CMS-CPCW/H+SH+NGR	0.01	0.08 / 0.06	0.31 / 0.00	0.26 / 0.59	0.26 / 0.00	0.38 / 0.00	0.46 / 0.57	0.40 / 0.01

Bảng 5. So sánh ghép cặp trên cùng run: trung bình hiệu [CI 95 % bootstrap cụm theo seed] (p sign test theo seed)

A vs B	dataset	runs	Δ recall [95 % CI] (sign p)	Δ error m [95 % CI] (sign p)	Δ segFAR [95 % CI]
CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	Boreas	60	+0.099 [+0.079, +0.116] (p=2.0e-03)	-0.2 [-0.8, +0.5] (p=3.4e-01)	+0.000 [-0.000, +0.001]
CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	NCLT	6	+0.021 [+0.008, +0.037] (p=1.0e+00)	-0.1 [-2.7, +3.3] (p=1.0e+00)	+0.001 [-0.002, +0.003]
CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	CMU	60	+0.037 [+0.028, +0.047] (p=2.0e-03)	-1.1 [-2.3, +0.0] (p=7.5e-01)	-0.009 [-0.019, +0.000]
CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	Nordland	60	+0.059 [+0.050, +0.066] (p=2.0e-03)	-3.7 [-6.1, -1.6] (p=2.0e-03)	-0.000 [-0.001, +0.000]

A vs B	dataset	runs	Δ recall [95 % CI] (sign p)	Δ error m [95 % CI] (sign p)	Δ segFAR [95 % CI]
CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4KSR office	60	+0.059 [+0.050, +0.069] (p=2.0e-03)	-1.8 [-2.1, -1.4] (p=2.0e-03)	+0.000 [+0.000, +0.000]
CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4KSR old town	60	+0.061 [+0.052, +0.071] (p=2.0e-03)	-3.5 [-4.3, -2.7] (p=2.0e-03)	-0.000 [-0.001, +0.001]
CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4KSR countryside	60	+0.134 [+0.111, +0.159] (p=2.0e-03)	-14.0 [-16.2, -12.2] (p=2.0e-03)	-0.000 [-0.001, +0.000]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3Boreas	60	+0.114 [+0.094, +0.130] (p=2.0e-03)	-0.3 [-0.9, +0.3] (p=3.4e-01)	+0.001 [+0.000, +0.002]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3RCLT	6	+0.038 [+0.011, +0.069] (p=1.0e+00)	+0.3 [-2.5, +4.1] (p=1.0e+00)	+0.003 [-0.001, +0.009]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3RMU	60	+0.044 [+0.034, +0.055] (p=2.0e-03)	-1.0 [-2.2, +0.2] (p=7.5e-01)	-0.008 [-0.018, +0.001]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3Nordland	60	+0.083 [+0.076, +0.090] (p=2.0e-03)	-4.1 [-6.9, -1.6] (p=1.1e-01)	+0.001 [-0.000, +0.001]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4PS office	60	+0.066 [+0.057, +0.075] (p=2.0e-03)	-1.9 [-2.2, -1.6] (p=2.0e-03)	+0.000 [+0.000, +0.000]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4PS old town	60	+0.069 [+0.059, +0.081] (p=2.0e-03)	-3.6 [-4.7, -2.4] (p=2.1e-02)	+0.001 [-0.000, +0.003]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4PS countryside	60	+0.178 [+0.155, +0.203] (p=2.0e-03)	-19.5 [-21.7, -17.3] (p=2.0e-03)	+0.001 [+0.000, +0.001]
CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3Boreas	60	+0.085 [+0.065, +0.101] (p=2.0e-03)	-1.0 [-1.7, -0.4] (p=2.1e-02)	-0.001 [-0.002, +0.000]
CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3RCLT	6	+0.004 [-0.010, +0.021] (p=1.0e+00)	-0.9 [-2.4, +0.3] (p=1.0e+00)	+0.000 [-0.002, +0.002]
CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3RMU	60	+0.005 [-0.003, +0.013] (p=3.4e-01)	-1.6 [-2.8, -0.5] (p=1.1e-01)	-0.010 [-0.021, -0.002]
CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	3Nordland	60	+0.008 [+0.001, +0.017] (p=1.1e-01)	-2.0 [-3.7, -0.5] (p=2.1e-02)	+0.000 [-0.000, +0.001]
CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4PS office	60	-0.008 [-0.111, +0.064] (p=1.1e-01)	-0.8 [-2.0, +0.7] (p=1.1e-01)	-0.000 [-0.000, +0.000]
CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4PS old town	60	+0.051 [+0.042, +0.061] (p=2.0e-03)	-2.7 [-3.7, -1.6] (p=2.1e-02)	-0.000 [-0.002, +0.001]
CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH	4PS countryside	60	+0.064 [+0.041, +0.087] (p=2.0e-03)	-7.2 [-10.0, -4.4] (p=2.1e-02)	+0.000 [-0.000, +0.000]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH	3Boreas	60	-0.000 [-0.001, -0.000] (p=2.0e-03)	-5.8 [-7.4, -4.7] (p=2.0e-03)	-0.003 [-0.004, -0.002]

A vs B	dataset	runs	Δ recall [95 % CI] (sign p)	Δ error m [95 % CI] (sign p)	Δ segFAR [95 % CI]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH	3R CLT	6	-0.003 [-0.004, -0.002] (p=1.0e+00)	-3.2 [-6.0, -1.0] (p=1.0e+00)	-0.009 [-0.023, -0.001]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH	3R MU	60	-0.001 [-0.002, -0.001] (p=2.0e-03)	-2.7 [-3.8, -1.9] (p=2.0e-03)	-0.008 [-0.010, -0.005]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH	3R Nordland	60	-0.002 [-0.003, -0.001] (p=1.6e-02)	-7.3 [-10.6, -4.3] (p=2.0e-03)	-0.008 [-0.010, -0.005]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH	4S office	60	-0.001 [-0.002, -0.001] (p=2.0e-03)	-0.2 [-0.3, -0.1] (p=2.1e-02)	-0.001 [-0.002, -0.001]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH	4S old town	60	-0.010 [-0.012, -0.008] (p=2.0e-03)	-1.4 [-2.6, -0.3] (p=3.4e-01)	-0.003 [-0.004, -0.002]
CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH	4S countryside	60	-0.011 [-0.012, -0.009] (p=2.0e-03)	-2.2 [-7.3, +2.0] (p=7.5e-01)	-0.002 [-0.003, -0.001]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH	BNG Bas	60	+0.109 [+0.089, +0.125] (p=2.0e-03)	-1.1 [-1.8, -0.7] (p=2.0e-03)	+0.001 [+0.000, +0.001]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH	NGR CLT	6	+0.023 [-0.002, +0.052] (p=1.0e+00)	-0.6 [-2.9, +1.6] (p=1.0e+00)	+0.001 [-0.001, +0.004]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH	NGR MU	60	+0.033 [+0.023, +0.044] (p=2.0e-03)	-1.2 [-2.4, -0.1] (p=7.5e-01)	-0.008 [-0.018, +0.000]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH	NGR Nordland	60	+0.052 [+0.044, +0.059] (p=2.0e-03)	-3.9 [-6.2, -1.9] (p=2.0e-03)	-0.001 [-0.001, -0.000]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH	NSG office	60	+0.061 [+0.053, +0.071] (p=2.0e-03)	-1.8 [-2.1, -1.4] (p=2.0e-03)	-0.000 [-0.000, +0.000]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH	NSG old town	60	+0.063 [+0.054, +0.075] (p=2.0e-03)	-3.8 [-4.7, -2.9] (p=2.0e-03)	-0.001 [-0.003, +0.000]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH	NSG countryside	60	+0.156 [+0.134, +0.180] (p=2.0e-03)	-17.0 [-18.9, -15.1] (p=2.0e-03)	+0.000 [-0.000, +0.001]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24	BNG Bas	60	+0.034 [+0.019, +0.049] (p=2.1e-02)	-32.7 [-40.0, -26.9] (p=2.0e-03)	-0.114 [-0.142, -0.089]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24	NGR CLT	6	-0.052 [-0.067, -0.035] (p=1.0e+00)	-28.9 [-45.9, -12.0] (p=1.0e+00)	-0.211 [-0.326, -0.100]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24	NGR MU	60	-0.051 [-0.072, -0.032] (p=2.0e-03)	-10.4 [-12.2, -8.6] (p=2.0e-03)	-0.157 [-0.201, -0.118]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24	NGR Nordland	60	+0.244 [+0.235, +0.251] (p=2.0e-03)	-83.3 [-92.4, -74.8] (p=2.0e-03)	-0.267 [-0.285, -0.247]
CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24	NSG office	60	+0.002 [-0.005, +0.010] (p=3.4e-01)	-9.0 [-11.6, -7.2] (p=2.0e-03)	-0.152 [-0.174, -0.128]

A vs B	dataset	runs	Δ recall [95 % CI] (sign p)	Δ error m [95 % CI] (sign p)	Δ segFAR [95 % CI]
CMS-CPC/H+SH+G+NGR vs Claxton24	4S old town	60	-0.021 [-0.033, -0.010] (p=1.1e-01)	-64.3 [-72.7, -55.5] (p=2.0e-03)	-0.161 [-0.175, -0.146]
CMS-CPC/H+SH+G+NGR vs Claxton24	4S countryside	60	-0.106 [-0.127, -0.084] (p=2.0e-03)	-8.5 [-11.9, -5.7] (p=2.0e-03)	-0.212 [-0.254, -0.173]

Bảng 6. Null phản thực chính xác (vòng 7) so với bản cắt cụt top-100 (vòng 6): CMS-CPC/H+SH recall / segFAR / run tệ nhất / sai số

Null	α	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
cắt cụt (vòng 6)	0.05	0.780 / 0.006 / 0.030 / 11.2	0.629 / 0.013 / 0.062 / 8.4	0.834 / 0.019 / 0.075 / 7.2	0.798 / 0.009 / 0.046 / 12.8	0.804 / 0.002 / 0.018 / 9.8	0.718 / 0.011 / 0.062 / 27.6	0.523 / 0.003 / 0.026 / 34.1
cắt cụt (vòng 6)	0.01	0.750 / 0.002 / 0.020 / 6.9	0.595 / 0.002 / 0.007 / 4.7	0.795 / 0.010 / 0.046 / 4.3	0.723 / 0.005 / 0.038 / 10.3	0.734 / 0.000 / 0.007 / 10.5	0.700 / 0.008 / 0.051 / 28.1	0.410 / 0.001 / 0.012 / 44.7
cắt cụt (vòng 6)	0.05 (CMS-T)	0.735 / 0.036 / 0.178 / 29.6	0.574 / 0.048 / 0.183 / 26.2	0.782 / 0.055 / 0.343 / 7.2	0.484 / 0.024 / 0.082 / 61.7	0.819 / 0.044 / 0.118 / 14.2	0.708 / 0.040 / 0.111 / 70.8	0.284 / 0.044 / 0.179 / 71.7
chính xác (vòng 7)	0.05	0.781 / 0.006 / 0.030 / 11.2	0.630 / 0.013 / 0.059 / 8.5	0.834 / 0.018 / 0.072 / 7.0	0.798 / 0.009 / 0.044 / 12.8	0.806 / 0.002 / 0.018 / 9.8	0.719 / 0.011 / 0.062 / 27.6	0.523 / 0.003 / 0.026 / 34.0
chính xác (vòng 7)	0.01	0.751 / 0.002 / 0.020 / 6.9	0.595 / 0.002 / 0.007 / 4.7	0.795 / 0.010 / 0.051 / 4.3	0.723 / 0.005 / 0.038 / 11.0	0.731 / 0.000 / 0.007 / 10.7	0.701 / 0.009 / 0.051 / 28.1	0.411 / 0.001 / 0.013 / 44.4
chính xác (vòng 7)	0.05 (CMS-T)	0.736 / 0.036 / 0.179 / 29.8	0.573 / 0.050 / 0.186 / 25.1	0.783 / 0.054 / 0.363 / 7.3	0.477 / 0.023 / 0.077 / 61.9	0.824 / 0.051 / 0.131 / 15.0	0.708 / 0.040 / 0.111 / 70.9	0.286 / 0.045 / 0.188 / 71.4

Bảng 7a. LODO, α = 0.05

held-out	chosen on the others	held-out err	recall	segFAR	best label-free on held-out	regret (m)
4s:countryside	CMS-CPC/H+SH+G+NGR	34.3	0.491	0.001	CMS-CPC/H+SH+NGR (31.8)	2.5
4s:office_loop	CMS-CPC/H+SH+G+NGR	9.7	0.800	0.000	CMS-CPC/H+SH+G (9.5)	0.2
4s:old_town	CMS-CPC/H+SH+NGR	26.1	0.703	0.006	CMS-CPC/H+SH+G+NGR (26.1)	0.0
boreas	CMS-CPC/H+SH+G+NGR	4.5	0.775	0.003	CMS-CPC/H+SH+NGR (3.7)	0.8
cmu	CMS-CPC/H+SH+G+NGR	4.0	0.822	0.009	CPC-SC+CS+NGR (3.4)	0.6
nclt	CMS-CPC/H+SH+G+NGR	4.3	0.612	0.002	certified (3.7)	0.6
nord	CMS-CPC/H+SH+G+NGR	5.6	0.765	0.000	CMS-CPC/H+SH+NGR (5.5)	0.1

Bảng 7b. LODO, α = 0.01

held-out	chosen on the others	held-out err	recall	segFAR	best label-free on held-out	regret (m)
4s:countryside	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	46.2 (43.8)	0.384	0.000	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	2.4
4s:office_loop	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	10.8 (10.6)	0.726	0.000	CMS-CPC/H+SH+DRG(a=0.01)	0.2
4s:old_town	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	27.1 (27.1)	0.685	0.004	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	0.0
boreas	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	3.9 (3.8)	0.748	0.001	CMS-CPC/H+SH+NG(a=0.01)	0.1
cmu	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	3.6 (3.4)	0.786	0.007	CMS-T/H+SH(a=0.01)+NGR	0.2
nclt	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	3.9 (3.9)	0.580	0.001	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	0.0
nord	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	7.3 (7.3)	0.694	0.000	CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01)	0.0

Bảng 8a. Bản đồ khuyết 10 % (null chính xác, 3 seed × 6 descriptor)

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.775 / 0.087 / 0.894 / 19.4	0.696 / 0.066 / 0.160 / 6.7	0.750 / 0.028 / 0.093 / 29.3	0.714 / 0.176 / 0.958 / 13.2	0.669 / 0.072 / 0.649 / 33.6	0.229 / 0.101 / 0.976 / 63.6
Claxton'24 (nhãn)	0.783 / 0.246 / 0.956 / 36.5	0.894 / 0.257 / 0.752 / 11.2	0.560 / 0.493 / 0.719 / 63.3	0.797 / 0.234 / 0.679 / 19.1	0.753 / 0.245 / 0.605 / 86.5	0.614 / 0.278 / 0.380 / 38.8
CPC-SC+CS	0.695 / 0.000 / 0.000 / 4.3	0.749 / 0.000 / 0.000 / 3.0	0.651 / 0.000 / 0.000 / 10.9	0.689 / 0.000 / 0.000 / 10.2	0.642 / 0.000 / 0.000 / 25.2	0.285 / 0.000 / 0.000 / 49.4
CMS-CPC/ H+SH	0.819 / 0.001 / 0.007 / 9.8	0.842 / 0.025 / 0.079 / 5.3	0.814 / 0.003 / 0.019 / 4.2	0.798 / 0.003 / 0.014 / 7.5	0.756 / 0.005 / 0.018 / 22.3	0.535 / 0.001 / 0.008 / 25.9
CMS-CPC/ H+SH+NGR	0.819 / 0.000 / 0.002 / 5.0	0.841 / 0.009 / 0.024 / 3.9	0.813 / 0.001 / 0.009 / 3.9	0.798 / 0.001 / 0.007 / 7.5	0.751 / 0.004 / 0.018 / 20.8	0.525 / 0.001 / 0.008 / 28.3
CMS-CPCW/ H+SH+NGR	0.807 / 0.000 / 0.000 / 4.8	0.835 / 0.004 / 0.012 / 3.9	0.789 / 0.000 / 0.000 / 4.8	0.792 / 0.001 / 0.007 / 7.6	0.746 / 0.004 / 0.018 / 21.2	0.474 / 0.001 / 0.008 / 34.6
ablation +DRG	0.819 / 0.000 / 0.002 / 10.3	0.831 / 0.018 / 0.055 / 5.8	0.802 / 0.000 / 0.000 / 3.9	0.797 / 0.001 / 0.007 / 7.6	0.636 / 0.004 / 0.018 / 62.3	0.513 / 0.001 / 0.008 / 38.7
CMS-CPC/ H+SH+NGR, α = 0.01	0.789 / 0.000 / 0.000 / 3.0	0.803 / 0.005 / 0.018 / 3.4	0.756 / 0.001 / 0.009 / 6.0	0.787 / 0.001 / 0.007 / 7.7	0.733 / 0.004 / 0.018 / 21.6	0.377 / 0.001 / 0.008 / 44.0
CMS-CPCW/ H+SH+NGR, α = 0.01	0.773 / 0.000 / 0.000 / 3.5	0.785 / 0.001 / 0.006 / 3.3	0.608 / 0.000 / 0.000 / 10.3	0.748 / 0.000 / 0.000 / 8.3	0.714 / 0.004 / 0.018 / 22.7	0.321 / 0.001 / 0.008 / 58.7
Oracle	0.87 / – / – / 1.8	0.94 / – / – / 2.7	0.67 / – / – / 3.8	0.89 / – / – / 6.5	0.84 / – / – / 15.8	0.73 / – / – / 13.8

Bảng 8b. Bản đồ khuyết 50 % (null chính xác, 3 seed × 6 descriptor)

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.706 / 0.026 / 0.071 / 30.9	0.538 / 0.024 / 0.043 / 7.4	0.769 / 0.035 / 0.094 / 114.7	0.780 / 0.387 / 1.000 / 58.0	0.552 / 0.028 / 0.047 / 101.8	0.302 / 0.260 / 0.968 / 169.4
Claxton'24 (nhãn)	0.718 / 0.067 / 0.203 / 35.2	0.802 / 0.082 / 0.210 / 15.9	0.518 / 0.128 / 0.231 / 89.3	0.763 / 0.087 / 0.285 / 24.9	0.713 / 0.094 / 0.291 / 136.4	0.571 / 0.091 / 0.160 / 44.7
CPC-SC+CS	0.595 / 0.001 / 0.007 / 6.0	0.621 / 0.009 / 0.066 / 6.4	0.680 / 0.000 / 0.001 / 16.8	0.703 / 0.000 / 0.000 / 15.4	0.582 / 0.000 / 0.000 / 40.5	0.258 / 0.001 / 0.011 / 58.1

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CMS-CPC/ H+SH	0.734 / 0.005 / 0.016 / 12.8	0.776 / 0.052 / 0.184 / 23.8	0.807 / 0.012 / 0.049 / 26.1	0.793 / 0.003 / 0.016 / 14.7	0.712 / 0.012 / 0.024 / 51.0	0.492 / 0.011 / 0.026 / 47.3
CMS-CPC/ H+SH+NGR	0.733 / 0.003 / 0.010 / 6.4	0.775 / 0.027 / 0.115 / 9.7	0.791 / 0.002 / 0.012 / 12.7	0.791 / 0.001 / 0.008 / 13.5	0.700 / 0.008 / 0.022 / 36.4	0.475 / 0.007 / 0.017 / 41.3
CMS-CPCW/ H+SH+NGR	0.716 / 0.001 / 0.009 / 6.0	0.766 / 0.026 / 0.111 / 9.3	0.777 / 0.000 / 0.000 / 11.3	0.784 / 0.000 / 0.002 / 13.7	0.688 / 0.006 / 0.014 / 36.7	0.444 / 0.005 / 0.013 / 43.5
ablation +DRG	0.728 / 0.001 / 0.005 / 11.3	0.762 / 0.047 / 0.152 / 24.0	0.762 / 0.000 / 0.001 / 21.8	0.790 / 0.001 / 0.004 / 16.8	0.631 / 0.005 / 0.019 / 72.4	0.441 / 0.009 / 0.022 / 56.6
CMS-CPC/ H+SH+NGR, α = 0.01	0.708 / 0.001 / 0.003 / 5.5	0.726 / 0.015 / 0.092 / 6.6	0.742 / 0.001 / 0.007 / 12.9	0.716 / 0.001 / 0.008 / 14.6	0.673 / 0.008 / 0.022 / 37.4	0.393 / 0.004 / 0.011 / 48.1
CMS-CPCW/ H+SH+NGR, α = 0.01	0.688 / 0.000 / 0.001 / 5.1	0.709 / 0.014 / 0.092 / 6.4	0.650 / 0.000 / 0.000 / 16.7	0.644 / 0.000 / 0.000 / 15.6	0.639 / 0.005 / 0.012 / 40.3	0.339 / 0.002 / 0.011 / 58.4
Oracle	0.89 / – / – / 2.6	0.91 / – / – / 3.4	0.71 / – / – / 9.5	0.92 / – / – / 11.8	0.85 / – / – / 31.7	0.73 / – / – / 23.5

Bảng 9. Kiểm chứng Định lý 6 với null chính xác (CMS-T, α = 0.05)

dataset	conditions x runs	pi (mean)	bound alpha(n+1)/(n+1)	realized false onset (CMS-T)	realized / alpha	CF good median / off median	CF good q05 / off q05
4s_countryside	180	0.50	0.119	0.044	0.87	1.012 / 1.047	0.771 / 0.817
4s_office_loop	300	0.65	0.080	0.045	0.90	1.312 / 1.329	1.179 / 1.210
4s_old_town	180	0.52	0.167	0.039	0.78	1.363 / 1.383	1.212 / 1.262
boreas	780	0.62	0.125	0.035	0.69	1.185 / 1.243	1.031 / 1.079
cmu	660	0.62	0.082	0.051	1.03	1.311 / 1.350	1.090 / 1.150
nclt	48	0.49	0.107	0.059	1.18	1.243 / 1.215	1.023 / 1.066
nord	180	0.53	0.120	0.023	0.46	1.181 / 1.198	0.983 / 1.025

5. Đọc kết quả

1. **Cổng điều hướng làm đúng việc (Bảng 1, 5).** So với chính CMS-CPC/H+SH không cổng: sai số giảm có ý nghĩa trên 6/7 (Boreas −5.8 m, Nordland −7.3 m, NCLT −3.2 m, CMU −2.7 m), segFAR giảm 7/7, recall chỉ mất ≤ 0.011. Đây là vấn đề còn lại của vòng 6 (ở α = 0.05 CMS kém luật cũ về sai số 4/7): nay CMS ở α = 0.05 tốt hơn luật cũ cả về recall lẫn sai số.
2. **Ablation cổng.** Không mở khoá (+NG) khoá chết trên VIO trôi (old town recall 0.485 / 73.8 m, countryside 0.313 / 72.7 m); cổng dead-reckoning cổ điển (+DRG) khoá chết trên NCLT (56.3 m) và old town (68.9 m): cơ chế mở khoá theo innovation đồng nhất là cần thiết. Cổng gắn vào luật cũ (CPC-SC-T½+SH+NGR) chỉ cải thiện ít — lợi ích đến từ việc kết hợp CMS (recall cao) với cổng (sai số thấp).
3. **Luật được chọn (Bảng 1, 6, 7).** CMS-CPC/H+SH+G+NGR: Boreas 0.775 / 0.003 / 4.5 m, NCLT 0.612 / 0.002 / 4.3, CMU 0.822 / 0.009 / 4.0, Nordland 0.765 / 0.000 / 5.6, office 0.800 / 0.000 / 9.7, old town 0.703 / 0.006 / 26.1, countryside 0.491 / 0.001 / 34.3; LODO chọn nó 7/7 fold ở α = 0.05 (regret 0–2.5 m) và bản α = 0.01 của nó 7/7 fold ở α = 0.01 (regret 0–2.4 m). So với Claxton'24 (có nhãn): sai số thấp hơn 7/7 (−8.5 … −83.3 m) với segFAR thấp hơn 0.11–0.27.
4. **Bảo đảm chặt không làm mất kết quả (Bảng 1, 4).** CMS-CPCW/H+SH+NGR (Định lý 6′) đạt recall 0.468–0.826 và sai số thấp hơn luật cũ 7/7; tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn 0.03–0.09·α.

5. **Đường cong (Bảng 3).** CMS-CPC/H+SH+NGR: recall tại FL ≤ 0.01 hơn luật cũ 7/7 (Boreas 0.809 so với 0.770, NCLT 0.632 so với 0.612, CMU 0.783 so với 0.744, Nordland 0.815 so với 0.794, countryside 0.605 so với 0.528), hơn Claxton'24 / TAO'26 (có nhãn) 6/7.
6. **Null chính xác (Bảng 6).** Kết quả của bản cắt cụt và bản chính xác chênh ≤ 0.005 recall: số liệu vòng 6 vẫn đúng; Định lý 6 kiểm lại với null chính xác: tỷ lệ thực tế / α = 0.46–1.18, dưới cận 7/7 (Bảng 9).
7. **Độ bền tỷ lệ lỗ (Bảng 8).** Khuyết 10 %: recall của CMS-CPC/H+SH+NGR cao hơn CPC-SC+CS 6/6, segFAR ≤ 0.009, sai số thấp hơn 4/6 (countryside 28.3 so với 49.4 m); khuyết 50 %: recall cao hơn 6/6, cổng đưa CMU từ 0.052 về 0.027 (< α), sai số thấp hơn 4/6.

6. Hạn chế và việc tiếp theo

- Sai số tuyệt đối phụ thuộc bộ lọc Kalman của đánh giá (chung cho mọi luật, khởi tạo tại pose thật, odometry căn ở đầu chuỗi).
- Bảo đảm segFAR của CMS-CPC (khởi phát chuỗi đầy đủ) là thực nghiệm; bản chứng minh chặt là CMS-CPCW (recall thấp hơn ≤ 0.045).
- Cổng +NGR có bán kính ≈ off_d (đơn vị bài toán), hiệu chỉnh theo điều kiện; phát biểu rủi ro của nó là gần đúng (Mệnh đề 11).
- Hiệu chuẩn chuyển đạo theo phiên; bản nhân quả `[loco]` có số liệu trong Bảng 1–2.
- Việc tiếp theo: robot thật vòng kín; benchmark off-map tự nhiên ngoài NCLT; nộp bài (novelty: Gate 12–13).